

LF09:07:MAC-Adressen

für Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltx** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

	<i>Vendorencode</i>			<i>Seriennummer</i>		
	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Value	0x48	0xe7	0xda	0x06	0xef	0x85
& OUI-Mask	0xff	0xff	0xff	0x00	0x00	0x00
= OUI	0x48	0xe7	0xda	0x00	0x00	0x00

laut <https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder>

- vergeben von *AzureWave Technology Inc.*
- als Teil des MAC-Segments 48:E7:DA:00:00:00 - 48:E7:DA:FF:FF:FF (MA-L)

OUI = Organizationally Unique Identifier

<i>insgesamt</i>					
B6	B5	B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8+8+8)}$					
$= 2^{48}$					
$= 281.474.976.710.656$					

ergibt bei 8.000.000.000 Erdbewohnerinnen

35184 MAC-Adressen pro Person

<i>Vendorencode: OUI-24</i>			<i>Seriennummer</i>		
B6	B5	B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8)}$			$2^{(8+8+8)}$		
$= 2^{24}$			$= 2^{24}$		
$= 16.777.216$			$= 16.777.216$		



<i>Vendorencode OUI-28</i>				<i>Seriennr.</i>		
B6	B5	B4	$\frac{B3}{2}$	$\frac{B3}{2}$	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^4	2^4	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+4)}$				$2^{(4+8+8)}$		
$= 2^{28}$				$= 2^{20}$		
$= 268.435.456$				$= 1.048.576$		

<i>Vendorencode OUI-36</i>					<i>Seriennr.</i>	
B6	B5	B4	B3	$\frac{B2}{2}$	$\frac{B2}{2}$	B1
2^8	2^8	2^8	2^8	2^4	2^4	2^8
$2^{(8+8+8+8+4)}$					$2^{(4+8)}$	
$= 2^{36}$					$= 2^{12}$	
$= 68.719.476.736$					$= 4096$	

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:653015**.
-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)